

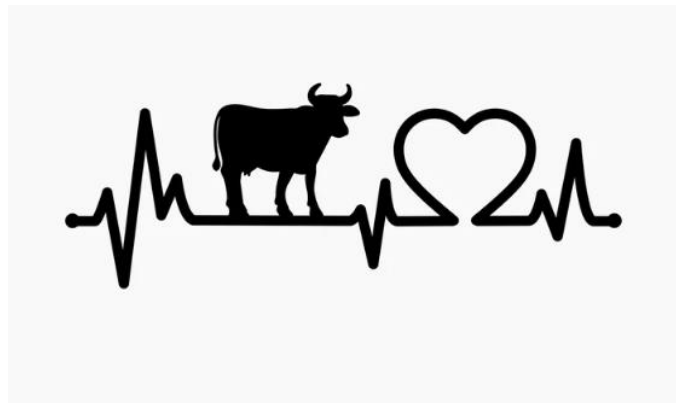


BAYERISCHE
STAATSGÜTER
Landwirtschaft gestalten

Bayer. Staatsgüter
Versuchs- und Bildungszentrum
Staatsgut Achselschwang

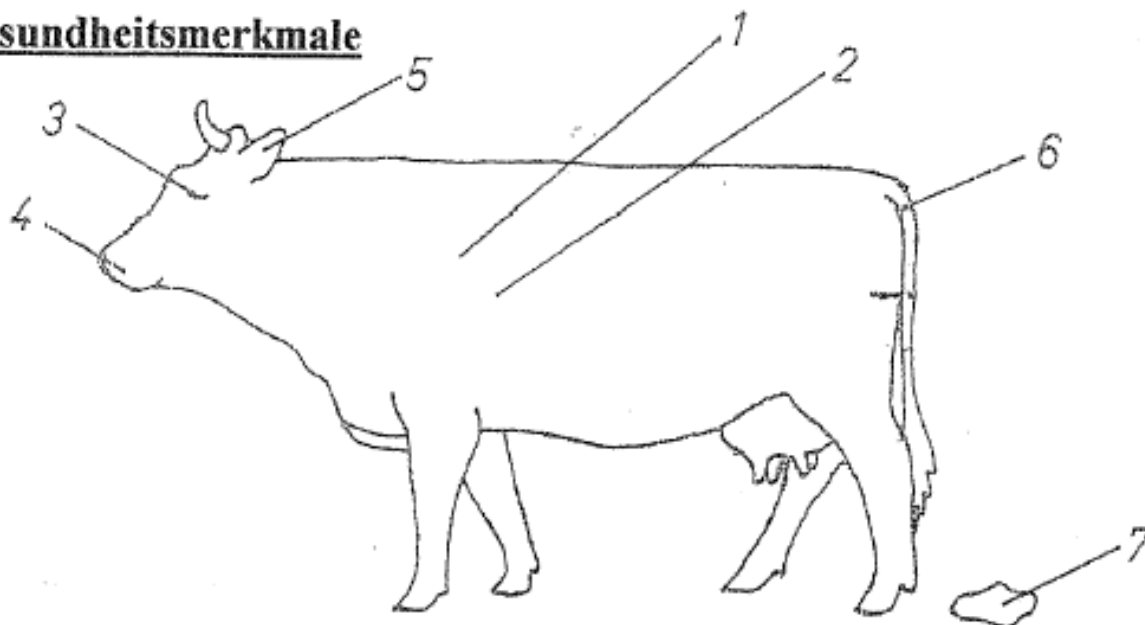


Gesundheitsmerkmale beim Rind





1. Gesundheitsmerkmale



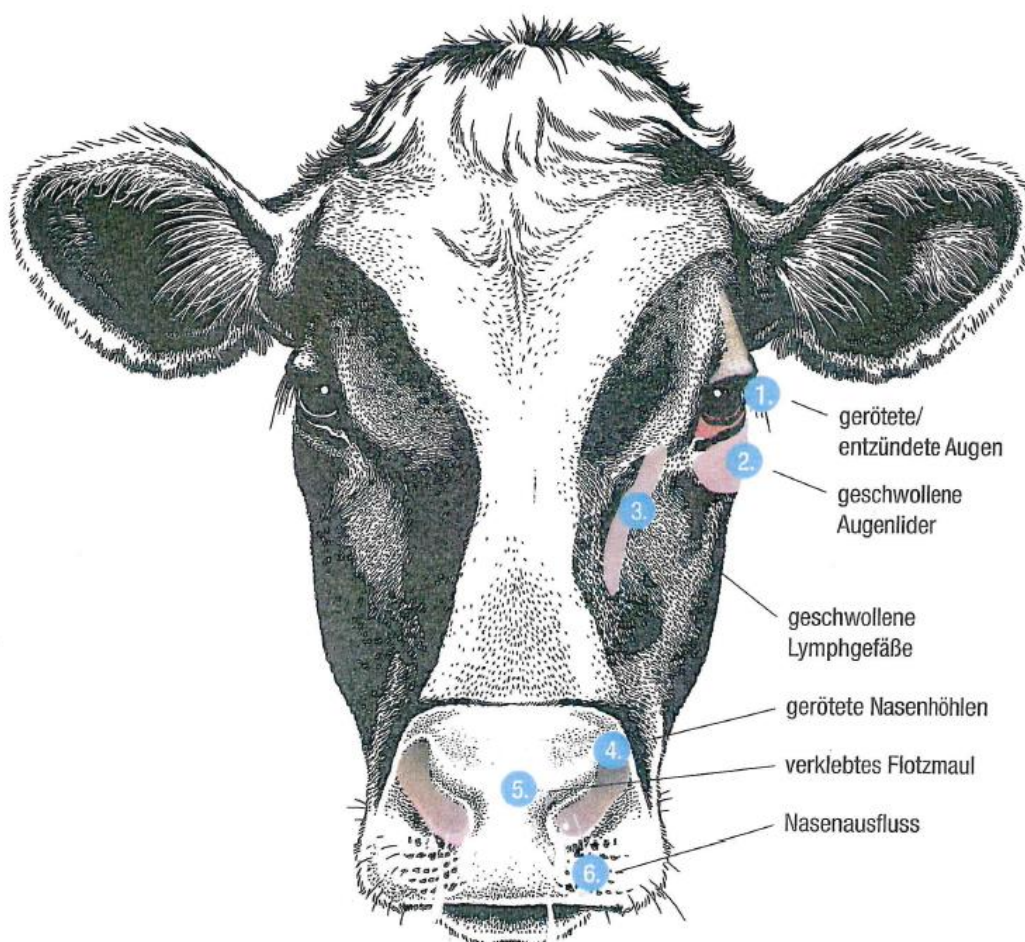
Merkmale	Gesundes Rind (Kalb)	Krankes Rind (Kalb)
1. Haare		
2. Haut		
3. Augen		
4. Flotzmaul		
5. Ohren		
6. After		
7. Kot		
8.		
9.		
10.		



Aufgabe: Erfassen Sie die Werte anhand einer Kuh

	Wiederkauen (Bewegungen je Biss)	Atemzüge (je Minute)	Körpertemperatur (in °C)	Pansenbewegung (hörbar- je Minuten)	Puls
Ort der Messung					

	eigene Messung	Normal Wert	eigene Messung	Normal Wert	eigene Messung	Normal Wert	eigene Messung	Normal Wert	Normal Wert
Kalb				20-40		38,5- 39,5			95-130
Kuh		55-70		10-30		38-39		8-10	40-80
Kuh (hochtragend)				bis 90		38,5			





„Was sagt mir meine Kuh!“

Die Konzentration auf das Wesentliche - auf die Kuh oder die Herde kostet nur einen etwas erhöhten Zeitaufwand und einen geschulten Blick, der sich schnell bezahlt macht. Wichtig dabei ist auch das Verstehen der komplexen Zusammenhänge. Das gelingt nur wenn das Wissen der Rinderhalter vertieft und der Blick geschärft wird.

Wiederkauaktivität

Eine wichtige Beurteilung, ob der Pansen „rund läuft“ ist die ständige Überprüfung der Anzahl der Wiederkauschläge pro Bissen. Der Pansen-pH korreliert hundertprozentig mit der Anzahl der Wiederkauschläge pro Bissen. Anzustreben sind bei der laktierenden Kuh 55 bis 70 Wiederkauschläge. Sollte dieser Zustand nicht angetroffen werden muss sofort die Fütterung überprüft werden. Genauso relevant ist die Anzahl der wiederkäuenden Tiere in Relation zu den liegenden Tieren. 70% der liegenden Tiere müssen eine Wiederkauaktivität aufweisen. Bei Unterschreitung dieses Wertes muss die Fütterung in Bereichen wie Kraftfutter-Grundfutterverhältnis, Faserwerte, Fressverhalten, Vermusung, usw. sofort hinterfragt werden.

Pansenfüllung

Die genaue Beobachtung des Einzeltieres wie die Ausprägung der Hungergrube gibt Aufschluss, ob die Kuh, die berechnete und vorgelegte Menge an Futter auch wirklich aufgenommen hat.

Atmungsfrequenz

Ein weiteres Beispiel ist die Atmungsfrequenz der Kühe pro Minute (nie über 30 Schläge) Sie zeigt, ob sich die Kuh in ihrer **thermoneutralen Zone** (-5°C bis +15°C) befindet. Jeder Temperaturstress bei zu hohen Stalltemperaturen führt automatisch zu erhöhter Atmungsfrequenz. Die Futteraufnahme sinkt dadurch rapid.

Beurteilung des Kotabsatzes

Wenn die Verdauungsprozesse in gesunder, natürlicher Weise ablaufen, ist bei jeder Kuh der klebrige, nicht spritzende Rinderkot mit den typischen 4 bis 5 Ringen obenauf zu erwarten. Krankhafte Kotkonsistenz (zu dünner Kot, Durchfall) zeigt sich am Einzeltier sofort am **Verschmutzungsgrad des Haarkleides**. Im Laufstall sollten Kühe **nur an den Klauen verkotet** sein. Ist der Unterfuß bis zum Sprunggelenk teilweise mit Kot verklebt, ist die Konsistenz bereits zu dünnflüssig und spritzt.



- **Menge:** Beim erwachsenen Rind 30-50 kg in 24 Stunden; kranke Rinder, die wenig fressen, setzen oft nur noch wenig Kot ab (auch ohne Darmverschluss); wenn sich nur noch Schleim im Rektum befindet, spricht dies für eine Behinderung der Magen -Darm - Passage.
- **Farbe:** beim Milchkalb: gelb-ocker; beim erwachsenen Rind: grün-oliv bis braun-oliv, je nach Fütterung.
- **Konsistenz:** siehe Beilage

Physiologisch ist der Kot von Kälbern mittel- oder dickbreiig; der von erwachsenen Rindern mittelbreiig; ausgetrockneter, geformter Kot spricht für verlängerte Verweildauer im Dickdarm oder für Mängel in der Wasserversorgung. Der Kot erwachsener Rinder riecht aromatisch. Der Zerkleinerungsgrad des Kotes hängt von der Wiederkautätigkeit und der Vormagenfunktion ab. Schlecht zerkleinerter Kot zeigt Störungen des Wiederkauens oder einen beschleunigten Abgang des Futters aus den Vormägen an (z. B. bei Störung der Sortierungsfunktion der Haube infolge einer Fremdkörpererkrankung).

Beimengungen:

- **Blut:** frisches Blut aus den, letzten Darmabschnitten; je weiter zum Magen die Blutung auftritt, desto dunkler wird das dem Kot beigemengte Blut. Blut aus dem Labmagen erscheint als schwarzer, teerartiger Kot (z. B. bei Labmagenverlagerung).
- **Schleim:** wird im Dickdarm ständig produziert, größere Mengen Schleim im Rektum oder Beimengung zum Kot deuten auf geringe Kotmengen hin (fehlende Futteraufnahme oder Darmverschluss).
- **Fibrin:** bei schwerer fibrinöser Entzündungen

Beurteilung des Harnabsatzes:

Der Harnabsatz beim weiblichen Rind erfolgt oft direkt nach dem Aufstehen mit gekrümmtem Rücken und abgehaltenem Schwanz. Ein besonders stark gekrümmter Rücken, Trippeln und kolikartiges Schlagen mit den Hinterbeinen- weisen auf einen schmerzhaften Prozess (z. B. Entzündung der Harnblase) hin. Auch das häufige Absetzen von geringen Mengen Harn ist dabei zu beobachten. Bei der After-Blasen-Schwanz-Lähmung kann aktiv kein Harn abgesetzt werden. So läuft am liegenden oder sich bewegenden Tier der Urin tröpfelnder Weise oder schwallartig aus.

Im Gegensatz zum weiblichen Rind setzt das männliche **Tier häufig ohne Änderung der Körperhaltung Harn ab**. Der Strahl soll kräftig und kontinuierlich sein. Unphysiologisch wäre dabei ein stark durchgebogener Rücken, sägebockartige Stellung, extremes Schwanzabhalten, erfolgloses "Pumpen". Dem Harnabsatz geht das sogenannte "Pumpen" voraus: rhythmische Kontraktionen der Harnröhrenmuskulatur. Läuft der Harn nur im dünnen Strahl oder tröpfchenweise ab, so liegt möglicherweise ein partieller Harnröhrenverschluss vor.



Beurteilung des Laufverhaltens - Der Locomotion-Score

Die visuelle Lahmheitsbeurteilung (LocomotionScore) dient der einfachen Identifizierung klauenkranker Kühe und der objektiven Bewertung der Fundamentgesundheit in Rinderherden. Wesentliches zu beobachtendes Merkmal ist dabei die Rückenlinie (Sprecher, 1997). Weitere Merkmale können unterstützend hinzugezogen werden (Flower&Weary, 2006).

	Rückenlinie	Gangbild	Kopfhaltung	
Note 1 - gesund		• stehend gerade • laufend gerade	• flüssiger Bewegungsablauf • lange gleichmäßige Schritte • gleiche Belastung • Aufsetzen in Vorderspur	• gleichmäßige Kopfbewegung
Note 2 – leicht lahm (Beobachtung, Klauenpflege)		• stehend gerade • laufend gekrümmt	• zögerlicher Bewegungsablauf • leicht unsymmetrische Schritte • leichte Entlastung • Aufsetzen knapp hinter Vorderspur	• leichtes Kopfwippen
Note 3 – lahm (Behandlung)		• stehend gekrümmt • laufend gekrümmt	• frei bewegend • asymmetrische Schritte • deutliche Entlastung • Aufsetzen hinter Vorderspur	• Kopfbewegung beim Abheben der betroffenen Gliedmaße
Note 4 – deutlich lahm (Behandlung)		• deutlich gekrümmt	• eingeschränkter Bewegungsablauf • kurze vorsichtige Schritte • deutliche Entlastung • Aufsetzen weit hinter Vorderspur	• deutliche Kopfbewegung beim Abheben der betroffenen Gliedmaße
Note 5 – extrem lahm (Behandlung)		• stark gekrümmt	• Treiben notwendig, stark eingeschränkte Bewegung • sehr kurze vorsichtige Schritte • keine Belastung	• starke Kopfbewegung beim Abheben der betroffenen Gliedmaße



7 - Punkte Schmerzskala für nicht akute Fälle

Für alle nicht so akuten Schmerzzustände hat die Dr. Bech Glerup eine Schmerzskala für Kühe erstellt. Diese berücksichtigt sieben verschiedene Anhaltspunkte:

Die Merkmale eins bis vier diagnostiziert man aus der Ferne, und zwar so, dass das Tier nicht merkt, dass es beobachtet wird, **denn Kühe versuchen Schmerzen nicht zu zeigen**. Danach nähert sich der Untersucher der Kuh und beurteilt die anderen drei Aspekte.

1. **Aufmerksamkeit:** Kühe sind normalerweise neugierig und an ihrer Umgebung interessiert. Eine Kuh, die kein Interesse an ihrer Umwelt zeigt, hat in der Regel Schmerzen und ist krank.
2. **Kopfhaltung:** Eine Kuh, der es nicht gut geht, steht und läuft typischerweise mit gesenktem Kopf. Das hat zwei Gründe, zum einen wird durch die ständige Tiefhaltung die Körperhaltung insgesamt nicht verändert und so möglicher Weise Schmerz vermieden. Außerdem wird eine Kuh mit gesenktem Kopf eher von anderen Herdenmitgliedern ignoriert und entgeht so potentiell schmerzhaften Auseinandersetzungen.
3. **Position der Ohren:** Gesunde Tiere zeigen ein lebhaftes Ohrenspiel, kranke Kühe halten die Ohren nach hinten oder lassen sie hängen.
4. **Gesichtsausdruck:** Kühe mit Schmerzen haben ein angespanntes Gesicht, was sich vor allem durch Falten oberhalb der Nasenlöcher und der Augen äußert.
5. **Reaktion auf Annäherung:** Tiere mit Schmerzen versuchen Begegnungen mit Menschen aus dem Weg zu gehen.
6. **Rückenhaltung:** Das bekannteste Phänomen bei Kühen mit Schmerzen ist ein aufgekrümmter Rücken. Es ist häufig mit Lahmheit oder Schmerzzuständen im Bauchraum verbunden.
7. **Lahmheit:** Das Tier läuft insgesamt vorsichtig oder versucht beim Laufen einzelne Gliedmaßen zu entlasten.

Notizen:

.....

.....

.....

.....



Widerrist

Ein zu niedriges Fressgitter und/oder Nackenrohr können Quetschungen, Abschürfungen und Entzündungen am Widerrist der Kuh verursachen.

Aufmerksamkeit, Augen

Gesunde Kühe machen einen wachsamem Eindruck, zeigen Energie und haben ein glänzendes Fell. Die Augen sollen klar und trocken sein. Die Ohren sind in Bewegung.

Nase

Die Nase soll feucht und sauber sein.

Wiederkauen

Gesunde Kühe wiederkauen rund 30 bis 40 % des Tages. Jeder hochgewürgte Bissen soll 55 bis 70 mal wiedergekaut werden. Liegt die Zahl darunter ist zu wenig strukturierte Rohfaser im Futter. Ist sie darüber, zu viel.

Atmung

Gesunde Kühe Atmen rund 10 bis 30 mal pro Minute tief ein und aus. Eine höhere Atemfrequenz kann auf Hitzestress, Fieber oder Schmerzen hindeuten.

Pansenfüllung

Die Pansenfüllung gibt Auskunft über das Tagesbefinden der Kuh. Beim Blick von hinten muss der Pansen (auf der linken Seite) ausbauchen. Die Pansenfunktion kann überprüft werden, indem mit der Faust gegen den Pansen gedrückt wird (oben Gas, mitte feste Schwimmschicht, unten flüssig). Alle fünf Minuten sollen 10 -12 starke Pansenkontraktionen stattfinden. Auch mit Abhören (Donnergrollen) lässt sich das feststellen.

Euter

Nach dem Melken kann das Euter gut beurteilt werden. Die Zitzen geben Auskunft über die Qualität der Melkarbeit. Unter idealen Bedingungen ist die Zitze nach dem Melken weich und die Zitzenspitze unverändert. Eine Blau- oder Weissverfärbung bzw. Streifen oder Einschnürungen deuten auf eine schlechte Melkarbeit hin.

Körperkondition

Der Body Condition Score (BCS) ist ein wichtiges Managementinstrument. Er widerspiegelt den Konditionszustand der Kuh. Dieser zeigt auf, ob die Kuh dem Bedarf entsprechend gefüttert wurde. Gesundheitsprobleme können durch zu fette Tiere (v.a. Ende Laktation) und abgemagerte Tiere (v.a. Anfang Laktation) hervorgerufen werden. Abhängig von den Zielen und der Ausrichtung des Landwirts werden maximal 10 % zu fette oder zu dünne Tiere geduldet.

Körperhaltung

Kühe, die ständig den Rücken krümmen und ihr Gewicht auf die vorderen Beine verschieben, lahmen und/oder haben Schmerzen im Magen.

Temperatur

Im Zweifelsfall Fieber messen! Die Normal-Temperatur liegt zwischen 38 und 39 Grad Celsius. Die Temperatur wird im Mastdarm gemessen. Kalte Ohren und/oder ein kalter Rücken können ein Anzeichen von Milchfieber oder anderen Stoffwechselproblemen sein.

Beine, Gelenke

Dicke Beine oder Verdickungen an den Gelenken deuten auf Aufstallungsmängel hin. Haarlose, aufgeschürfte oder verletzte Stellen sind ein Ergebnis von nicht optimalen Boxengrößen, zu geringer Einstreu oder Klauenproblemen.

Mist

Mit der Bewertung des Mistes (Festigkeit, Verdauungsgrad) kann auf den Gesundheitsstatus des Vortages geschlossen werden. Im Mist sollten keine grossen unverdauten Futterbestandteile zu finden sein.

Klauen

Gesunde Kühe stehen beim Fressen auf allen Beinen gleichzeitig. Kurze Schritte, Wippen, teilweises Entlasten (Tanzen) der Klauen deuten auf Probleme hin. Ursachen dafür sind v.a. beim Boden, bei der Klauenpflege und der Fütterung zu suchen.

